POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
ul. Cybernetyki 7F / 87, 02-677 Warszawa
KRS 0000128352 NIP 5261746830 REGON 010144412
sekretariat@ptgip.edu.pl

Warszawa, 20.05.2026

STANOWISKO EKSPERTÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO DISTREPTAZA W MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYCE KLINICZNEJ

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument przedstawia stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania w praktyce klinicznej produktu leczniczego DISTREPTAZA (streptokinaza + streptodornaza), wytwarzanego przez Synthaverse S.A., Polska.

DISTREPTAZA jest produktem leczniczym w postaci czopków doodbytniczych zawierających dwie substancje czynne: streptokinazę oraz streptodornazę. Jeden czopek zawiera 15,000 IU streptokinazy oraz 1,250 IU streptodornazy. DISTREPTAZA wykazuje działanie fibrynolityczne, działanie prowadzące do degradacji DNA i materiału komórkowego oraz pośrednio przeciwzapalne.

W skrócie, streptokinaza aktywuje plazminogen – proenzym obecny we krwi człowieka – który pod wpływem streptokinazy przekształca się w aktywną postać, plazminę. Plazmina rozpuszcza fibrynę obecną w skrzepach krwi. Streptodornaza ułatwia degradację zewnątrzkomórkowego DNA i resztek komórkowych. W przeciwieństwie do streptokinazy streptodornaza działa bezpośrednio na substrat. Proces depolimeryzacji prowadzi do zmniejszenia lepkości roztworów kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), uwolnienia zasad purynowych i pirymidynowych oraz powstawania niewielkich ilości mono- i dinukleotydów. Deoksyrybonukleoproteiny stanowią składnik ropy odpowiedzialny za jej wysoką lepkość. Streptodornaza upłynnia gęste masy ropne dzięki depolimeryzacji deoksyrybonukleoprotein. Właściwości obu enzymów (streptokinazy i streptodornazy) zostały wykorzystane łącznie w leczeniu procesów ropnych. Skrzepy krwi, ropa oraz skupiska uszkodzonych limfocytów T ulegają całkowitemu rozpuszczeniu, natomiast żywe komórki, głównie limfocyty T, pozostają nienaruszone. W obecności streptokinazy i streptodornazy

zwiększa się ich zdolność do namnażania i migracji, ponieważ środowisko o wysokiej lepkości hamuje fagocytozę poprzez utrudniony dostęp do czynnika infekcyjnego.

Produkt leczniczy DISTREPTAZA stosowany jest w chorobach zapalnych narządów miednicy mniejszej oraz okolicy odbytu, charakteryzujących się odkładaniem fibryny, obecnością wysięku zapalnego lub ropnego, zaburzeniem drenażu oraz ryzykiem powstawania zrostów.

Panel ekspertów dokonuje oceny czterech ugruntowanych wskazań klinicznych:

1. Leczenie wspomagające w zapaleniu narządów miednicy mniejszej (PID, z ang. pelvic inflammatory disease) - zespół chorób zapalnych jajników, jajowodów i błony śluzowej macicy,
2. Choroba zrostowa po operacjach w obrębie miednicy mniejszej,
3. Ostra (AHD, z ang. acute haemorrhoidal disease) i przewlekła choroba hemoroidalna,
4. Wspomagająco w ropniu okołoodbytniczym i przetokach z rozległym naciekiem zapalnym.

Dokument opracowano na podstawie analizy dostępnych danych klinicznych i przedklinicznych, danych dotyczących bezpieczeństwa produktu, szerokiego doświadczenia klinicznego zgromadzonego przez dziesięciolecia stosowania terapeutycznego oraz wiedzy eksperckiej specjalistów reprezentujących odpowiednie dziedziny terapeutyczne. Celem niniejszego stanowiska jest określenie sytuacji klinicznych, w których stosowanie produktu leczniczego DISTREPTAZA może być uznane za uzasadnione terapeutycznie, z uwzględnieniem dostępnych danych literaturowych, doświadczenia klinicznego oraz oceny stosunku korzyści do ryzyka. Dokument ten nie stanowi wytycznych praktyki klinicznej ani rekomendacji mających zastępować indywidualną ocenę lekarza. Jest to stanowisko konsensusu ekspertów mające na celu wsparcie usystematyzowanej oceny miejsca produktu leczniczego we współczesnej praktyce klinicznej.

2. TŁO HISTORYCZNE I MIĘDZYNARODOWY STATUS REJESTRACYJNY

Połączenie streptokinazy i streptodornazy w postaci czopków doodbytniczych jest wykorzystywane w praktyce klinicznej od kilkudziesięciu lat jako leczenie wspomagające wybranych stanów zapalnych oraz schorzeń pooperacyjnych okolicy miednicy mniejszej i odbytu. DISTREPTAZA, produkt leczniczy zawierający te enzymy, została wprowadzona do stosowania w Polsce w latach 60. XX wieku i pozostaje w ciągłym użyciu terapeutycznym od momentu jej wprowadzenia.

Chociaż zatwierdzone wskazania ewoluowały wraz ze zmianami terminologii i nomenklatury medycznej, podstawowe zastosowania kliniczne pozostały zasadniczo niezmienne.

Obecnie DISTREPTAZA jest zatwierdzona do leczenia wspomagającego zapalnych chorób narządów miednicy mniejszej, zrostów pooperacyjnych, ostrej i przewlekłej choroby hemoroidalnej oraz różnych stanów zapalnych okolicy odbytu, w tym ropni i przetok okołoodbytniczych. Oprócz wieloletniego stosowania w Polsce produkt był wprowadzany do obrotu również na rynkach międzynarodowych, a jego zastosowanie kliniczne zostało udokumentowane w badaniach obserwacyjnych oraz doniesieniach klinicznych publikowanych na przestrzeni kilku dekad.

Rozległa historia kliniczna produktu, w połączeniu ze spójnymi obserwacjami publikowanymi w piśmiennictwie oraz ugruntowaną biologiczną zasadnością mechanizmów fibrynolitycznych i proteolitycznych, stanowi istotny kontekst dla oceny potencjalnej roli terapeutycznej streptokinazy i streptodornazy w leczeniu stanów zapalnych (Tabela 1).

Tabela 1. Podsumowanie badań klinicznych produktu leczniczego DISTREPTAZA

No.	Populacja	Wskazanie	Typ badania	Najważniejsze obserwacje	Rok	Źródło
1.	47 dziewcząt w wieku dojrzewania	Zapalne choroby narządów płciowych współistniejące z zakażeniami układu moczowego	Porównawcze badanie kliniczno-laboratoryjne	Mniejsze nasilenie bólu, szybsza normalizacja parametrów zapalnych i USG, brak działań niepożądanych, 96.1% pełnej poprawy klinicznej	2011	(1)
2.	26 nastolatek	Zapalne choroby narządów płciowych i zmiany guzowate przydatków	Badanie porównawcze	Redukcja bólu, ustępowanie zmian przydatków, poprawa skuteczności antybiotykoterapii, brak wpływu na układ krzepnięcia	2008	(2)
3.	50 kobiet	Przewlekłe zapalenie przydatków	Prospektywne badanie otwarte	Szybsze ustępowanie bólu i objawów zapalnych, mniej zrostów i zmian zapalnych w USG, szybsza reparacja	2013	(3)
4.	80 kobiet po leczeniu ciąży jajowodowej	Profilaktyka zrostów pooperacyjnych	Badanie porównawcze	Zmniejszenie ryzyka zrostów i powikłań infekcyjnych, poprawa rokowania płodności	2009	(4)
5.	32 dzieci	Ostry zespół moszny	Badanie porównawcze	Szybsza redukcja obrzęku, leukocytozy i objawów zapalnych	2015	(5)

No.	Populacja	Wskazanie	Typ badania	Najważniejsze obserwacje	Rok	Źródło
6.	60 kobiet	Przewlekłe salpingo-oophoritis i dysfunkcja jajników	Badanie rehabilitacyjne porównawcze	Normalizacja hormonalna, poprawa angiogenezy i redukcja bólu	2015	(6)
7.	410 kobiet	Niepłodność jajowodowo-otrzewnowa	Badanie porównawcze pooperacyjne	Redukcja cytokin prozapalnych i fibronectyny, profilaktyka zrostów	2010	(7)
8.	150 kobiet	Salpingo-oophoritis z zaburzeniami miesiączkowania	Badanie porównawcze	Poprawa hemostazy i mikrokrążenia, eliminacja STI, skuteczność terapii 96%	2016	(8)
9.	102 kobiety	Endometrioza jajników	Badanie porównawcze po laparoskopii	Mniejszy ból pooperacyjny, poprawa przepływu jajnikowego i równowagi cytokinowej	2014	(9)
10.	60 kobiet	PID w fazie zaostrzenia	Badanie porównawcze	Szybsza remisja bólu i objawów zapalnych, krótszy czas leczenia	2012	(10)
11.	60 kobiet	PID	Badanie porównawcze	Szybsza redukcja bólu, dobra tolerancja i brak toksyczności	2008	(11)
12.	110 pacjentów	Choroba hemoroidalna	Badanie nieinterwencyjne	Istotna redukcja objawów i zakrzepicy hemoroidów, wysoka satysfakcja pacjentów	2018	Gorzawska & Piechaczek (nieopublikowane dane)
13.	60 kobiet	PID z zaburzeniami miesiączkowania	Badanie porównawcze	Szybsza poprawa kliniczna, poprawa ruchomości przydatków i redukcja zrostów	2011	(12)
14.	60 kobiet	Przewlekłe zapalenie przydatków	Badanie porównawcze	Krótszy czas leczenia, mniej zrostów, szybsza reparacja	2012	(13)
15.	50 kobiet	Przewlekły ból miednicy	Badanie obserwacyjne	Znaczące zmniejszenie bólu i wysoka satysfakcja z leczenia	2018	(14)
16.	68 kobiet	Przewlekłe salpingo-oophoritis	Badanie porównawcze	Poprawa mikrokrążenia, normalizacja hemostazy i szybka redukcja bólu	2012	(15)
17.	17 nastolatek	Ginekologia dziecięca i młodzieżowa	Badanie obserwacyjne	Redukcja bólu, ustępowanie zrostów i normalizacja miesiączkowania	2013	(16)

No.	Populacja	Wskazanie	Typ badania	Najważniejsze obserwacje	Rok	Źródło
18.	63 kobiety	Zaostrzenie przewlekłego PID	Badanie porównawcze	Wyższa skuteczność kliniczna, poprawa drożności jajowodów i potencjału rozrodczego	2014	(17)
19.	86 dziewcząt i młodych kobiet	Zaburzenia miesiączkowania	Badanie porównawcze	Poprawa funkcji menstruacyjnej i redukcja zmian zapalnych	2015	(18)
20.	69 pacjentów	Powikłania po operacji raka jelita grubego	Badanie obserwacyjne	Mniej powikłań ropnych i szybsze gojenie pooperacyjne	2010	(19)
21.	32 kobiety	Chronic pelvic pain syndrome	Badanie retrospektywne	Istotna redukcja bólu i poprawa jakości snu	2004	(20)
22.	80 kobiet	Profilaktyka PID po zabiegu z powodu missed miscarriage	Badanie randomizowane porównawcze	Szybsza inwolucja macicy i mniejsze ryzyko zaburzeń miesiączkowania	2011	(21)
23.	130 kobiet	Zaostrzenie przewlekłego salpingo-oophoritis	Badanie porównawcze	Redukcja IL-6 i TNF-α, poprawa ukrwienia i funkcji rozrodczych	2008	(22)
24.	60 kobiet	Chronic endometritis	Prospektywne badanie porównawcze	Znacząca redukcja bólu i nacieku zapalnego endometrium	2009	(23)
25.	65 kobiet	Ciąża ektopowa i apopleksja jajnika	Badanie porównawcze	Krótsza gorączka i hospitalizacja, lepsze gojenie pooperacyjne	2010	(24)
26.	150 kobiet	Salpingo-oophoritis i zaburzenia miesiączkowania	Badanie porównawcze	Poprawa hemostazy i przepływu krwi, krótsza hospitalizacja	2011	(25)
27.	1180 kobiet	Ostre i przewlekłe PID	Wieloośrodkowe badanie porównawcze	Istotna redukcja bólu, krótszy pobyt w szpitalu, poprawa wyników klinicznych	2008	(26)
28.	100 kobiet	Salpingo-oophoritis	Badanie porównawcze	Poprawa przepływu jajnikowego i skuteczności terapii	2016	(27)
29.	66 kobiet	HPV szyjki macicy po kriodestrukcji	Badanie porównawcze	Brak nawrotów HPV i poprawa skuteczności leczenia	2017	(28)
30.	50 kobiet	Idiopatyczny chronic pelvic pain	Badanie obserwacyjne	Trwała redukcja bólu i ograniczenie stosowania leków przeciwbólowych	2018	(29)
31.	75 pacjentów	Ostra niedrożność zrostowa jelit	Badanie porównawcze	Wzrost aktywności fibrynolitycznej i krótsza hospitalizacja	2011	(30)

No.	Populacja	Wskazanie	Typ badania	Najważniejsze obserwacje	Rok	Źródło
32.	67 kobiet	Polipy endometrium po histeroskopii	Badanie randomizowane	Mniejsze nasilenie bólu i rzadsze hematometry	2018	(31)
33.	69 pacjentów	Ostre zapalenie okołoodbytnicze	Badanie porównawcze	Szybsza nekroliza i gojenie ran	2010	(32)
34.	127 pacjentów	Ostre hemoroidy	Badanie porównawcze	Szybsze ustępowanie bólu i tromboliza zakrzepów	2013	(33)
35.	80 kobiet	Zaostrzenie przewlekłego salpingo-oophoritis	Badanie porównawcze	Szybsza poprawa kliniczna, redukcja bólu i zmian zapalnych	2009	(34)

3. UZASADNIENIE KLINICZNE I BIOLOGICZNE

3.1. Tło kliniczne

Choroba zapalna narządów miednicy mniejszej (pelvic inflammatory disease, PID) stanowi istotny problem kliniczny i epidemiologiczny u kobiet w wieku rozrodczym, obejmując szerokie spektrum stanów zapalnych dotyczących endometrium, jajowodów, jajników oraz sąsiadujących struktur miednicy mniejszej, przy czym jej etiopatogeneza pozostaje w znacznym stopniu związana z mikrobiomem. Do głównych czynników etiologicznych należą *Chlamydia trachomatis* oraz *Neisseria gonorrhoeae*, natomiast coraz większe znaczenie przypisuje się również bakteriom beztlenowym, *Mycoplasma genitalium* oraz zaburzeniom mikrobioty pochwy (35,36). Znaczenie kliniczne PID wynika przede wszystkim z jego odległych następstw. Nawet przy prawidłowym leczeniu PID może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia jajowodów, zaburzeń mikrokrążenia, włóknienia tkanek oraz powstawania zrostów w obrębie miednicy mniejszej. Następstwa te mogą manifestować się przewlekłym bólem miednicy, ciążą ektopową, niepłodnością jajowodową oraz zwiększonym ryzykiem nawrotów choroby (35,36). Dane epidemiologiczne wskazują, że PID należy do najczęstszych możliwych do uniknięcia przyczyn niepłodności u kobiet. Według danych Amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) każdego roku rozpoznaje się ponad milion nowych przypadków PID, przy czym znaczna część przebiega bezobjawowo lub pozostaje nierozpoznana. Ryzyko powikłań reprodukcyjnych wzrasta wraz z każdym kolejnym epizodem zapalenia (35,37). Niepłodność rozwija się u około 12% kobiet po jednym epizodzie PID, u 25% po dwóch epizodach oraz u ponad połowy pacjentek

po trzech lub większej liczbie epizodów (37). Współczesne podejście terapeutyczne w PID podkreśla konieczność nie tylko eliminacji czynnika zakaźnego, lecz również ograniczenia wtórnych następstw procesu zapalnego, takich jak obrzęk tkanek, zaburzenia mikrokrążenia, aktywacja procesów fibrynolitycznych oraz tworzenie zrostów. Coraz większą uwagę zwraca się również na rolę przewlekłego stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej w patogenezie długoterminowych powikłań (38,39). Liczne badania wykazały, że opóźnione rozpoznanie i leczenie PID wiążą się ze zwiększonym ryzykiem trwałego uszkodzenia narządów rozrodczych. Nawet łagodne lub subkliniczne postacie choroby mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w obrębie jajowodów i narządów miednicy mniejszej (37).

Podobne mechanizmy patofizjologiczne obserwuje się również w wybranych proktologicznych chorobach zapalnych. Obejmują one ostrą i przewlekłą chorobę hemoroidalną, ropnie okołoodbytnicze, przetoki oraz pooperacyjne stany zapalne okolicy odbytu. Pomimo odmienności etiologii i lokalizacji anatomicznej, schorzenia te charakteryzują się podobnymi cechami, takimi jak obrzęk tkanek, zaburzenia mikrokrążenia, miejscowa zakrzepica, naciek zapalny, odkładanie fibryny oraz upośledzony drenaż wysięku zapalnego (40,41). W przypadku ropni okołoodbytniczych i choroby przetokowej utrzymujące się martwicze resztki tkankowe, zewnątrzkomórkowe DNA oraz lepka wydzielina zapalna mogą podtrzymywać proces zapalny i opóźniać gojenie ran (42). Choroba hemoroidalna związana jest również z zastojem żylnym, przekrwieniem naczyń, zakrzepicą oraz miejscową aktywacją procesów zapalnych (43). Czynniki te mogą nasilać ból i obrzęk oraz pogarszać perfuzję tkanek. Zarówno w stanach zapalnych narządów miednicy mniejszej, jak i w chorobach proktologicznych, nadmierna organizacja fibryny oraz przewlekła przebudowa zapalna mogą sprzyjać włóknieniu, opóźnionemu gojeniu i utrzymywaniu się objawów (44). W związku z tym rozwiązania terapeutyczne ukierunkowane na wspieranie fibrynolizy, proteolityczne usuwanie materiału zapalnego, redukcję obrzęku tkanek oraz poprawę miejscowego mikrokrążenia stanowią biologicznie uzasadnione postępowanie wspomagające (35,45). Mechanizmy te mogą uzupełniać standardowe leczenie przeciwzakaźne, przeciwzapalne lub chirurgiczne.

3.2. Biologiczne podstawy terapii wspomagającej streptokinazą i streptodornazą.

Streptokinaza i streptodornaza stosowane są w postaci preparatu złożonego podawanego miejscowo w formie czopków doodbytniczych. Ta droga podania ma szczególne znaczenie w leczeniu PID oraz stanów zapalnych okolicy odbytu, ponieważ umożliwia zarówno miejscowe, jak i

częściowo ogólnoustrojowe działanie produktu leczniczego, przy częściowym ominięciu efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. Hua (2019) podkreśla, że wchłanianie doodbytnicze zależy od właściwości formulacji leku, lokalnych czynników fizjologicznych oraz unaczynienia odbytnicy (46). Streptokinaza, będąca białkiem pochodzenia bakteryjnego, działa jako pośredni aktywator plazminogenu poprzez tworzenie kompleksu z plazminogenem osocza, prowadząc do powstania aktywnej plazminy oraz nasilenia degradacji fibryny. Układ plazminogen–plazmina odgrywa kluczową rolę w procesie fibrynolizy, umożliwiając rozkład sieci fibrynowych powstających w trakcie krzepnięcia. Współczesne opracowania wskazują, że aktywatory plazminogenu inicjują powstawanie plazminy, która odpowiada za degradację fibryny oraz przebudowę skrzepu. Proces ten ma szczególne znaczenie w stanach zapalnych i pooperacyjnych, charakteryzujących się zwiększoną przepuszczalnością naczyń, obecnością wysięku zapalnego, aktywacją układu krzepnięcia oraz odkładaniem fibryny. Utrzymująca się organizacja fibryny może przyczyniać się do powstawania zrostów, zaburzeń mikrokrążenia, miejscowego obrzęku oraz podtrzymywania procesu zapalnego (47). Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive Medicine, ASRM) wskazuje, że zrosty są częstym następstwem urazu chirurgicznego i procesów gojenia i mogą prowadzić do bólu, niepłodności oraz niedrożności jelit. Z punktu widzenia patofizjologii, właściwości fibrynolityczne streptokinazy uzasadniają jej wspomagające zastosowanie w stanach związanych z odkładaniem fibryny, organizacją wysięku oraz tworzeniem zrostów (48). Przeglądy dotyczące zrostów wewnątrzotrzewnowych wskazują ponadto, że zaburzenie równowagi pomiędzy odkładaniem a degradacją fibryny stanowi jeden z głównych mechanizmów odpowiedzialnych za utrwalanie zrostów pooperacyjnych (49,50).

Drugim składnikiem produktu jest streptodornaza — enzym wykazujący aktywność deoksyrybonukleaz (DNaz). Działa ona poprzez degradację zewnątrzkomórkowego DNA obecnego w treści zapalnej, ropnej oraz martwiczej. DNA uwalniane z neutrofili, bakterii oraz obumarłych komórek stanowi istotny składnik gęstych wydzielin zapalnych i może zwiększać ich lepkość, utrudniając drenaż oraz oczyszczanie ogniska zapalnego (51). Współczesne przeglądy dotyczące DNaz wskazują, że enzymatyczna degradacja zewnątrzkomórkowego DNA może wpływać na właściwości fizykochemiczne wydzielin zapalnych oraz przebieg odpowiedzi zapalnej (52). Coraz więcej danych wskazuje na istotną rolę zewnątrzkomórkowego DNA w organizacji treści zapalnej, tworzeniu biofilmu bakteryjnego oraz aktywności neutrofilowych pułapek zewnątrzkomórkowych (neutrophil extracellular traps, NETs,). Badania eksperymentalne wykazały, że DNazy mogą

zmniejszać strukturę i masę biofilmów bakteryjnych oraz wpływać na ich organizację bez bezpośredniego hamowania wzrostu bakterii, co wspiera koncepcję działania wspomagającego poprzez modyfikację środowiska zapalnego (53). W tym kontekście streptodornaza może sprzyjać upłynnianiu gęstej treści zapalnej oraz ułatwiać drenaż i oczyszczanie zmienionych zapalnie tkanek. Mechanizm ten wydaje się szczególnie istotny w stanach przebiegających z obecnością treści ropnej, nacieku zapalnego, martwiczych resztek tkankowych oraz zaburzonego odpływu wydzieliny, takich jak ropnie okołoodbytnicze, przetoki z naciekiem zapalnym czy ostre schorzenia proktologiczne (54).

Połączenie streptokinazy i streptodornazy stanowi biologicznie zintegrowane podejście do terapii wspomagającej: streptokinaza odpowiada przede wszystkim za degradację komponenty fibrynowej procesu zapalnego, natomiast streptodornaza oddziałuje na bogatą w DNA komponentę komórkową gęstych wysięków. Łącznie mechanizmy te mogą prowadzić do zmniejszenia lepkości wysięku, poprawy drenażu, ograniczenia organizacji fibryny oraz stworzenia korzystniejszych warunków dla gojenia tkanek i penetracji antybiotyków. Mechanizm ten ma charakter wspomagający i nie zastępuje leczenia przyczynowego, w szczególności interwencji chirurgicznych lub terapii przeciwbakteryjnej, jednak stanowi racjonalne uzasadnienie dla terapii wspomagającej w wybranych stanach zapalnych i pooperacyjnych.

3.2.1 Dane przedkliniczne i doświadczenie eksperymentalne.

Obserwacje eksperymentalne prowadzone podczas opracowywania preparatów zawierających streptokinazę i streptodornazę wskazywały na ich aktywność fibrynolityczną, przeciwobrzękową oraz wspomagającą oczyszczanie tkanek w obrębie zmian zapalnych. Badania wykazały potencjał tych enzymów w ograniczaniu organizacji włóknika, zmniejszaniu lepkości wysięków zapalnych oraz poprawie miejscowego drenażu tkanek. Wyniki te nie zostały opublikowane w recenzowanej literaturze naukowej i są dostępne wyłącznie w dokumentacji rozwojowej lub rejestracyjnej produktu. W badaniach na zwierzętach oceniano miejscowe podawanie streptokinazy i streptodornazy. Nie wykazano ciężkiej toksyczności ogólnoustrojowej ani trwałego uszkodzenia tkanek. Podanie do pęcherza moczowego oraz do przestrzeni podpajęczynówkowej powodowało głównie przemijające miejscowe reakcje zapalne, zgodne z ekspozycją na enzymy pochodzenia bakteryjnego, bez występowania klinicznie istotnej toksyczności neurologicznej lub ogólnoustrojowej (55). Dodatkowe badania niekliniczne, przeprowadzone z zastosowaniem wybranych metodologii

opartych na wytycznych OECD, obejmowały ocenę toksyczności ostrej, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz tolerancji miejscowej preparatów streptokinazy i streptodornazy podawanych doodbytniczo. Dostępne raporty nie wykazały istotnej toksyczności ogólnoustrojowej, klinicznie znaczącej nietolerancji miejscowej ani potencjału genotoksycznego w badanych warunkach. Obserwowane działania, związane głównie z wysoką ekspozycją eksperymentalną, miały charakter ograniczony i przemijający. Biologiczne uzasadnienie wspomagającego zastosowania terapii fibrynolitycznej i proteolitycznej znajduje dodatkowe potwierdzenie we współczesnych danych dotyczących roli układu plazminogen–plazmina, zewnątrzkomórkowego DNA oraz NETs w przebiegu procesów zapalnych. Nadmierna ilość włóknika i zewnątrzkomórkowego DNA w wysiękach zapalnych może zaburzać mikrokrążenie, przedłużać utrzymywanie się stanu zapalnego oraz sprzyjać włóknieniu tkanek. Mechanizmy ułatwiające degradację włóknika oraz usuwanie materiału nukleoproteinowego mogą poprawiać drenaż tkanek i ograniczać przewlekłą przebudowę zapalną (56).

3.3 Powiązanie mechanizmu działania z patofizjologią PID i tworzeniem zrostów.

Patofizjologia zapalenia narządów miednicy mniejszej obejmuje złożoną kaskadę procesów immunologicznych, naczyniowych i naprawczych, które – oprócz eliminacji czynnika zakaźnego – mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia struktur miednicy mniejszej. Ostra odpowiedź zapalna wiąże się z aktywacją komórek układu immunologicznego, zwiększeniem przepuszczalności naczyń oraz napływem neutrofili i makrofagów do miejsca zapalenia. Towarzyszy temu uwalnianie mediatorów prozapalnych oraz aktywacja układu krzepnięcia, co prowadzi do odkładania fibryny w tkankach objętych procesem zapalnym. W warunkach fizjologicznych fibryna stanowi element procesu gojenia, jednak jej utrzymujące się złogi mogą sprzyjać organizacji wysięku zapalnego i powstawaniu trwałych zrostów. Kluczowym mechanizmem rozwoju zrostów pooperacyjnych i pozapalnych jest brak równowagi pomiędzy odkładaniem fibryny a jej degradacją (48,57). Istotną rolę odgrywają również zaburzenia mikrokrążenia oraz miejscowa hipoksja tkankowa. Obrzęk śródmiąższowy i upośledzenie perfuzji mogą ograniczać penetrację antybiotyków do ogniska zapalnego, utrudniać usuwanie mediatorów zapalnych oraz sprzyjać przewlekłemu uszkodzeniu tkanek. Modele eksperymentalne wykazały, że hipoksja oraz zaburzenia lokalnej fibrynolizy mogą prowadzić do aktywacji fibroblastów, odkładania kolagenu oraz utrwalenia procesu włóknienia (58,59). Neutrofile oraz struktury zewnątrzkomórkowego DNA obecne w wysięku zapalnym

uczestniczą w jego organizacji. Gęsty materiał komórkowy, resztki martwicze oraz fibryna zwiększają lepkość wysięku i utrudniają jego naturalną eliminację. Aktualne dane wskazują również, że NETs mogą uczestniczyć zarówno w podtrzymywaniu procesu zapalnego, jak i w progresji włóknienia oraz organizacji zmian zapalnych (60). W tym kontekście mechanizmy fibrynolityczne i proteolityczne mogą stanowić biologicznie uzasadnione uzupełnienie terapii przeciwbakteryjnej i przeciwzapalnej. Aktywacja układu plazminogen–plazmina przez streptokinazę może sprzyjać degradacji fibryny i ograniczać organizację wysięku zapalnego, natomiast streptodornaza może wspierać degradację martwiczych resztek komórkowych oraz zewnątrzkomórkowego DNA w obrębie wysięku zapalnego (61). Mechanizmy te mogą prowadzić do zmniejszenia lepkości wysięku, poprawy drenażu tkanek objętych zapaleniem oraz ograniczenia miejscowego obrzęku. Z punktu widzenia patofizjologii szczególnie istotny wydaje się wpływ na wczesne etapy organizacji procesu zapalnego, zanim dojdzie do utrwalenia zmian włóknistych i zrostowych. Mechanizmy te nie zastępują leczenia przyczynowego, w szczególności antybiotykoterapii i leczenia chirurgicznego, lecz stanowią racjonalne uzasadnienie terapii wspomagającej, ukierunkowanej na ograniczenie konsekwencji zapalenia oraz zmniejszenie ryzyka przewlekłych powikłań związanych z włóknieniem i tworzeniem zrostów.

3.4 Znaczenie mikrokrążenia w procesach zapalnych i gojeniu tkanek.

Zaburzenia mikrokrążenia stanowią istotny element patofizjologii ostrych i przewlekłych procesów zapalnych, zarówno w obrębie narządów miednicy mniejszej, jak i tkanek objętych procesami pooperacyjnymi lub zakrzepowo-zapalnymi (62). Stan zapalny prowadzi do zwiększenia przepuszczalności naczyń, powstawania obrzęku śródmiąższowego, aktywacji układu krzepnięcia oraz zaburzeń perfuzji tkankowej, co może skutkować lokalną hipoksją oraz upośledzeniem usuwania mediatorów zapalnych i produktów rozpadu komórkowego (63). Utrzymujące się zaburzenia perfuzji sprzyjają aktywacji fibroblastów, odkładaniu kolagenu, włóknieniu oraz powstawaniu zrostów (64). Znaczenie mikrokrążenia jest szczególnie istotne w kontekście leczenia zakażeń wymagających antybiotykoterapii (65). Obrzęk i odkładanie fibryny mogą ograniczać penetrację antybiotyków do ogniska zapalnego, wpływając tym samym na skuteczność leczenia. W tym kontekście mechanizmy ograniczające odkładanie fibryny, zmniejszające obrzęk oraz poprawiające miejscową perfuzję mogą wspierać dostarczanie tlenu do tkanek oraz ułatwiać penetrację leków przeciwbakteryjnych (65). Niektóre badania oceniające zastosowanie kombinacji streptokinazy i

streptodornazy wskazują na korzystny wpływ na parametry przepływu w naczyniach miednicy mniejszej oraz zmniejszenie cech upośledzonej perfuzji tkankowej (15,22,25). Pomimo że dane te mają głównie charakter obserwacyjny, pozostają spójne z aktualną wiedzą dotyczącą roli mikrokrążenia w procesach zapalnych, gojeniu oraz regeneracji tkanek.

4. DOSTĘPNE DANE KLINICZNE

Dowody kliniczne dotyczące preparatu DISTREPTAZA obejmują badania prowadzone w różnych okresach rozwoju klinicznego i praktyki terapeutycznej. Chociaż badania te były prowadzone zgodnie ze standardami badań klinicznych obowiązującymi w czasie ich realizacji, obserwowane efekty kliniczne wykazują spójny kierunek działania pomiędzy badaniami i pozostają zgodne z poznanym mechanizmem działania produktu.

4.1 Leczenie zapalenia narządów miednicy mniejszej.

Dane kliniczne dotyczące wspomagającego stosowania DISTREPTAZY w PID pochodzą głównie z badań prospektywnych oraz analiz porównawczych obejmujących pacjentki z ostrym zapaleniem jajowodów, zaostrzeniem przewlekłego zapalenia jajowodów i jajników, przewlekłym zapaleniem endometrium oraz innymi postaciami zapaleń górnego odcinka narządów płciowych. W większości badań preparat stosowano równolegle ze standardową terapią przeciwbakteryjną i przeciwzapalną, zgodnie z rutynowym postępowaniem w PID. Do najczęściej ocenianych punktów końcowych należały: nasilenie bólu, ustępowanie objawów klinicznych, obraz ultrasonograficzny, parametry laboratoryjne, wskaźniki mikrokrążenia, wyniki reprodukcyjne oraz tolerancja leczenia.

W analizowanej literaturze leczenie wspomagające produktem leczniczym DISTREPTAZA konsekwentnie wiązało się z szybszą redukcją bólu miednicy, wcześniejszą poprawą kliniczną oraz szybszym ustępowaniem objawów zapalnych w porównaniu z terapią standardową (10,11,13,15,26). W wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym Senchuk i wsp., obejmującym ponad 1100 pacjentek z ostrym lub zaostrzonym przewlekłym PID, zastosowanie terapii wspomagającej wiązało się z większym zmniejszeniem nasilenia bólu ocenianego w wizualnej skali analogowej (Visual Analogue Scale, VAS), skrócenia czasu leczenia oraz lepszych wyników klinicznych zarówno w obserwacji bezpośredniej, jak i długoterminowej w porównaniu z terapią standardową. Dondiuc i wsp. wykazali również szybszą regresję bólu, poprawę stanu ogólnego i

jakości snu oraz wcześniejszą normalizację badania ginekologicznego i obrazu ultrasonograficznego u pacjentek otrzymujących enzymoterapię jako leczenie wspomagające. Dyudyun i wsp. odnotowali dodatkowo lepszą tolerancję antybiotykoterapii oraz zmniejszenie nasilenia bólu w pierwszych dniach leczenia, co wskazuje na klinicznie istotne przyspieszenie ustępowania objawów. W badaniach ultrasonograficznych po terapii wspomagającej obserwowano trzy główne zjawiska: zmniejszenie obrzęku przydatków, redukcję wysięku w miednicy mniejszej oraz zmniejszenie nacieków zapalnych; poprawę ruchomości struktur miednicy mniejszej (13,26,34); a w badaniach dopplerowskich poprawę przepływu krwi w naczyniach macicznych i jajnikowych (15, 22). Wyniki te sugerują udział mechanizmów fibrynolitycznych i przeciwobrzękowych w przywracaniu mikrokrążenia i perfuzji tkanek. Dodatkowo w badaniach laboratoryjnych obserwowano zmniejszenie liczby leukocytów oraz OB, co odzwierciedla redukcję aktywności zapalnej (13). Liczne publikacje wskazują również, że streptokinaza i streptodornaza mogą ograniczać przewlekłe następstwa zapalenia, w tym powstawanie zrostów, przewlekły ból miednicy, zaburzenia miesiączkowania oraz dysfunkcje rozrodcze (12,22,34). U pacjentek z przewlekłym zapaleniem przydatków i zaburzeniami cyklu miesiączkowego obserwowano szybszą normalizację cyklu, zmniejszenie bolesności miesiączek oraz poprawę długoterminowych rezultatów leczenia (12,25). Potapov i wsp. opisali również mniejszą liczbę utrzymujących się zmian zapalnych oraz redukcję przewlekłych objawów bólowych w okresie wczesnej rehabilitacji po zaostrzeniu objawów. Badania retrospektywne i obserwacyjne u pacjentek z przewlekłym bólem miednicy wykazały zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz redukcję zapotrzebowania na leki przeciwbólowe (14,20,29).

Dostępne dane kliniczne obejmują różnorodne doświadczenia kliniczne i metodologie badawcze zgromadzone podczas wieloletniej praktyki terapeutycznej. Niemniej jednak, obserwacje kliniczne konsekwentnie wskazują na poprawę w różnych populacjach pacjentek i w różnych warunkach klinicznych. Uzyskane wyniki pozostają spójne z postulowanymi mechanizmami działania streptokinazy i streptodornazy: fibrynolitycznym, proteolitycznym, przeciwobrzękowym oraz wspierającym mikrokrążenie.

4.2 Choroba zrostowa i stany pooperacyjne

Dane kliniczne dotyczące stosowania DISTREPTAZY w profilaktyce i leczeniu zrostów pooperacyjnych dotyczą głównie zabiegów ginekologicznych i chirurgii jamy brzusznej. Obejmują one procedury wykonywane z powodu ciąży ektopowej, niepłodności, endometriozy, zabiegów

wewnątrzmacicznych oraz leczenia niedrożności jelit wywołanej zrostami. Zrosty stanowią jedno z najczęstszych powikłań po operacjach w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej. U większości pacjentek poddawanych zabiegom ginekologicznym dochodzi do ich powstania, co może prowadzić do przewlekłego bólu miednicy, niepłodności, niedrożności jelit oraz konieczności ponownych interwencji chirurgicznych (66,67). Dostępne dane wskazują, że zrosty pooperacyjne rozwijają się w wyniku nadmiernego odkładania fibryny, zaburzonej fibrynolizy, nasilenia sygnalizacji zapalnej, nieprawidłowej proliferacji komórkowej oraz procesów prowadzących do włóknienia i przebudowy macierzy zewnątrzkomórkowej (7). DISTREPTAZA była analizowana jako terapia wspomagająca, której celem jest nasilenie degradacji fibryny, ograniczenie reakcji zapalnej, poprawa drenażu tkanek oraz ograniczenie procesów włóknienia (4). W licznych badaniach klinicznych wykazano korzystny wpływ terapii skojarzonej streptokinazą i streptodornazą na przebieg rekonwalescencji pooperacyjnej oraz na parametry związane z tworzeniem zrostów. W prospektywnym badaniu obejmującym pacjentki po laparoskopowym leczeniu ciąży jajowodowej Benyuk i wsp. wykazali zmniejszenie częstości zrostów jajowodowych, poprawę drożności jajowodów ocenianej w badaniach obrazowych oraz korzystną modulację parametrów zapalnych i włóknienia u pacjentek otrzymujących enzymoterapię w porównaniu z leczeniem standardowym (4). Podobne wyniki uzyskali Chaika i wsp. u kobiet poddanych laparoskopii z powodu niepłodności wynikającej z patologii jajowodów i zrostów miednicy. Dodanie DISTREPTAZA do leczenia pooperacyjnego wiązało się ze zmniejszeniem poziomu cytokin prozapalnych (IL-1β, TNF-α), transformującego czynnika wzrostu β (TGF-β) oraz fibronektyny, co wskazuje na możliwe ograniczenie aktywacji szlaków związanych z włóknieniem i tworzeniem zrostów (7). Wyniki te świadczą o korzystnym wpływie na regulację przebudowy macierzy zewnątrzkomórkowej, procesy naprawy śródbłonka oraz aktywność fibroblastów w trakcie gojenia. Dalsze badania analizowały biochemiczne markery przebudowy tkanki łącznej oraz aktywność fibrynolityczną. Slonetskyy i wsp. wykazali wykazali korzystne zmiany parametrów związanych z procesem włóknienia i tworzenia zrostów u pacjentów z niedrożnością zrostową jelit, u których zastosowano DISTREPTAZA we wczesnym okresie pooperacyjnym (30). Obserwacje te obejmowały skrócenie czasu hospitalizacji oraz przyspieszenie powrotu do zdrowia. Podobnie Paschchenko i wsp. odnotowali mniejszą częstość ropnych powikłań pooperacyjnych oraz przyspieszone gojenie ran u pacjentów po operacjach kolorektalnych otrzymujących terapię wspomagającą enzymami, jednak pełne dane publikacyjne są ograniczone (19). Wpływ streptokinazy i streptodornazy na parametry

zapalne i krążeniowe po operacjach ginekologicznych analizowano również u pacjentek leczonych z powodu endometriozy jajnikowej. Divakova i wsp. wykazali zmniejszenie nasilenia bólu, poprawę przepływu krwi w jajnikach, normalizację agregacji płytek krwi oraz korzystny profil cytokinowy u pacjentek otrzymujących enzymoterapię w porównaniu z samym leczeniem operacyjnym (9). Badania obejmujące podanie enzymów dootrzewnowo podczas operacji rekonstrukcyjnych jajowodów oraz relaparotomii wskazywały na mniejsze nasilenie i rozległość zrostów (68–71).

Dostępne dane obejmują badania prowadzone w różnych założeniach klinicznych oraz na przestrzeni wielu dekad stosowania terapeutycznego. Mimo to wyniki są spójne pomiędzy różnymi typami procedur chirurgicznych. Obserwowane zmniejszenie nasilenia procesów zapalnych i włóknienia, redukcja bólu oraz mniejsza częstość powikłań związanych ze zrostami pozostają zgodne z farmakologicznymi właściwościami streptokinazy i streptodornazy. Wyniki te odpowiadają ich znanym mechanizmom działania obejmującym degradację fibryny oraz przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej w procesie gojenia tkanek.

4.3 Ostra i przewlekła choroba hemoroidalna

Aktualne dane dotyczące stosowania DISTREPTAZY w ostrej i przewlekłej chorobie hemoroidalnej koncentrują się na pacjentach z bólem, obrzękiem, miejscowym stanem zapalnym oraz zmianami zakrzepowymi w obrębie guzków hemoroidalnych. Właściwości fibrynolityczne streptokinazy oraz proteolityczne działanie streptodornazy stanowią podstawę do ich stosowania jako terapii wspomagającej w ostrej chorobie hemoroidalnej, szczególnie w przypadkach, w których zakrzepica, obrzęk tkanek oraz naciek zapalny istotnie przyczyniają się do nasilenia dolegliwości bólowych i opóźnionego ustępowania objawów.

W polskim badaniu obserwacyjnym Gorzawska i wsp. oceniali stosowanie czopków DISTREPTAZA w skojarzeniu z leczeniem flebotropowym oraz miejscowym leczeniem łagodzącym u 110 pacjentów ambulatoryjnych z zaostrzeniem choroby hemoroidalnej. Do badania włączono pacjentów z hemoroidami I–IV stopnia oraz z niedawnym nasileniem co najmniej dwóch objawów, takich jak ból, dyskomfort, świąd, pieczenie, obrzęk, wypadanie guzków lub obecność zakrzepicy hemoroidalnej. U większości pacjentów obserwowano istotną klinicznie poprawę w

trakcie obserwacji, obejmującą stopniową regresję zmian zakrzepowych, zmniejszenie nasilenia bólu oraz wysoką satysfakcję z leczenia (dane niepublikowane).

Tutchenko i wsp. ocenili zastosowanie DISTREPTAZY u 127 pacjentów z ostrą chorobą hemoroidalną. Pacjenci otrzymujący terapię skojarzoną streptokinazą i streptodornazą wraz z leczeniem zachowawczym uzyskiwali szybszą redukcję bólu oraz szybszą regresję zmian zakrzepowych w porównaniu z pacjentami leczonymi wyłącznie zachowawczo. Korzyści terapeutyczne były szczególnie wyraźne w przypadku wczesnego rozpoczęcia leczenia oraz zmian o mniejszym stopniu zaawansowania (33).

Dostępne dane sugerują, że doodbytnicze stosowanie kombinacji streptokinazy i streptodornazy może przyspieszać ustępowanie objawów w ostrej chorobie hemoroidalnej poprzez redukcję bólu, obrzęku oraz komponenty zakrzepowej. Profil tolerancji preparatu wydaje się korzystny; w badaniach obserwacyjnych najczęściej raportowano łagodne działania niepożądane, głównie miejscowe podrażnienie okolicy odbytu. Dostępne obserwacje kliniczne oraz wieloletnie doświadczenie terapeutyczne potwierdzają zasadność wspomagającego stosowania kombinacji streptokinazy i streptodornazy u wybranych pacjentów z chorobą hemoroidalną.

4.4 Ropień okołoodbytniczy i przetoki

Dane dotyczące stosowania produktu DISTREPTAZA w leczeniu ropni okołoodbytniczych i przetok odbytu są ograniczone i pochodzą głównie z badań obserwacyjnych obejmujących pacjentów leczonych operacyjnie z powodu ropni i stanów zapalnych okolicy odbytu i odbytnicy. Chociaż schorzenia te nie stanowią formalnych wskazań do stosowania tych enzymów, dostępne doniesienia dostarczają informacji dotyczących potencjalnego znaczenia klinicznego mechanizmów fibrynolitycznych i proteolitycznych w kontekście ropnego zapalenia, obrzęku tkanek oraz zaburzonego drenażu.

Ropnie okołoodbytnicze powstają najczęściej w wyniku zakażenia gruczołów odbytowych, prowadząc do rozwoju ropnego nacieku zapalnego, martwicy tkanek oraz obrzęku. W znacznym odsetku przypadków mogą następnie rozwijać się przewlekłe przetoki. Nagromadzenie wysięku zapalnego, martwiczych resztek tkankowych oraz fibryny może zaburzać miejscowy drenaż i opóźniać gojenie ran, co stanowi uzasadnienie dla zastosowania wspomagającej terapii enzymatycznej ukierunkowanej na ułatwienie oczyszczania tkanek oraz ograniczenie organizacji procesu

zapalnego (72). W badaniu Tamm i wsp. u pacjentów z ropniami okołoodbytniczymi, którzy po leczeniu chirurgicznym otrzymywali dodatkowo czopki ze streptokinazą i streptodornazą, obserwowano szybsze oczyszczanie martwiczych tkanek, wcześniejsze tworzenie ziarniny, przyspieszoną epitelizację oraz skrócenie całkowitego czasu leczenia (32). W badaniu odnotowano również wcześniejszą normalizację parametrów klinicznych i laboratoryjnych w porównaniu ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym. Wyniki te interpretowano jako dowód zwiększonego usuwania wysięku zapalnego oraz wsparcia procesów naprawczych w środowisku rany pooperacyjnej. Dodatkowe obserwacje historyczne Millera i wsp. obejmowały pacjentów z zapalnymi i zakrzepowymi zmianami w obrębie odbytu, w tym z ropniami wymagającymi leczenia chirurgicznego (73). U wybranych pacjentów pooperacyjnych leczonych streptokinazą i streptodornazą obserwowano poprawę miejscowych objawów zapalnych oraz dynamiki gojenia ran, jednak badanie to było ograniczone małą liczebnością oraz heterogennymi schematami leczenia, w tym jednoczesnym stosowaniem antybiotykoterapii.

Dostępne obecnie dane w tym obszarze opierają się głównie na obserwacjach klinicznych oraz opublikowanych doniesieniach. Niemniej jednak, przedstawione wyniki są biologicznie uzasadnione i zgodne z proponowanym mechanizmem działania fibrynolitycznego i proteolitycznego streptokinazy i streptodornazy, który może sprzyjać usuwaniu materiału zapalnego, poprawie drenażu miejscowego oraz ułatwieniu tworzenia ziarniny i epitelizacji w procesie gojenia (74). Dostępne obserwacje pozostają spójne z proponowanym mechanizmem działania oraz zgromadzonym doświadczeniem klinicznym w leczeniu zapalnych chorób okolicy odbytu.

4.5 Bezpieczeństwo i tolerancja leczenia.

W analizowanych publikacjach produkt DISTREPTAZA był zasadniczo dobrze tolerowany, a jego profil bezpieczeństwa oceniano jako korzystny. W większości badań nie raportowano ciężkich działań niepożądanych ani zdarzeń wymagających przerwania leczenia (10,11,26,32). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane miały charakter łagodny i obejmowały miejscowe podrażnienie okolicy odbytu lub dyskomfort związany z drogą podania (dane niepublikowane). W niektórych badaniach oceniano również wpływ leczenia na parametry układu krzepnięcia oraz podstawowe parametry laboratoryjne. Nie obserwowano istotnych klinicznie zaburzeń parametrów krzepnięcia ani zwiększonego ryzyka krwawień przy stosowaniu produktu zgodnie z zalecanym schematem dawkowania (2). Publikacje oceniające parametry biochemiczne i hematologiczne nie wykazały

niekorzystnego wpływu terapii na czynność wątroby, podstawowe parametry biochemiczne ani morfologię krwi obwodowej (11,13). Należy jednak podkreślić, że dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa są ograniczone głównie przez obserwacyjny charakter większości badań oraz stosunkowo małe populacje pacjentów. Pomimo tego wieloletnie doświadczenie kliniczne oraz względna spójność obserwowanych wyników wskazują na dobrą tolerancję produktu.

5. WNIOSKI

DISTREPTAZA jest oryginalnym produktem leczniczym o długiej historii stosowania w stanach zapalnych oraz pooperacyjnych, związanych z odkładaniem fibryny, wysiękiem zapalnym, obrzękiem tkanek, upośledzeniem drenażu, zaburzeniami mikrokrążenia oraz ryzykiem powstawania zrostów. Od momentu uzyskania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w 1967 roku produkt pozostaje nadal stosowany w praktyce klinicznej i był poddawany kolejnym przeglądom regulacyjnym, w tym procedurom harmonizacji i re-rejestracji prowadzonym przez polski organ regulacyjny. Obecnie zatwierdzone wskazania terapeutyczne zostały zaktualizowane i pozytywnie ocenione w 2019 roku na podstawie nowych danych przedklinicznych i klinicznych oraz współczesnej nomenklatury medycznej. Na przestrzeni lat DISTREPTAZA została wprowadzona również na rynki zagraniczne i jest stosowana w wielu krajach, gdzie pozostaje elementem rutynowej praktyki klinicznej w ginekologii, chirurgii oraz proktologii. Doświadczenie międzynarodowe dodatkowo potwierdza jej ugruntowaną pozycję w praktyce klinicznej.

Przegląd literatury, dane przedkliniczne oraz doświadczenie kliniczne wskazują, że leczenie wspomagające produktem DISTREPTAZA może przyczyniać się do:

- zmniejszenia bólu i obrzęku zapalnego,
- poprawy miejscowego drenażu i usuwania wysięku zapalnego,
- poprawy perfuzji tkanek i parametrów mikrokrążenia,
- wsparcia gojenia pooperacyjnego i rekonwalescencji,
- ograniczenia organizacji zapalenia, włóknienia i powstawania zrostów,
- redukcji obrzęku zakrzepowego i objawów zapalnych w ostrych stanach hemoroidalnych,
- wsparcia gojenia i drenażu w wybranych stanach zapalnych w proktologii.

Długoterminowa praktyka kliniczna dodatkowo potwierdza użyteczność, tolerancję oraz bezpieczeństwo stosowania DISTREPTAZY w rutynowym zastosowaniu. Dostępne dane

porejestracyjne, gromadzone przez dziesięciolecia, wskazują na korzystny i dobrze ugruntowany profil bezpieczeństwa produktu leczniczego. Na podstawie dostępnych danych przedklinicznych, opublikowanych obserwacji klinicznych, historii regulacyjnej oraz szerokiego międzynarodowego doświadczenia klinicznego, panel ekspertów uznaje, że DISTREPTAZA pozostaje klinicznie istotną opcją terapii wspomagającej w wybranych stanach zapalnych i pooperacyjnych mieszczących się w zatwierdzonych wskazaniach terapeutycznych. W opinii panelu ekspertów produkt leczniczy może stanowić istotne wsparcie kliniczne szczególnie w sytuacjach charakteryzujących się nasilonym wysiękiem zapalnym, odkładaniem fibryny, obrzękiem tkanek, upośledzeniem drenażu miejscowego, zaburzeniami mikrokrążenia oraz zwiększonym ryzykiem włóknienia lub powstawania zrostów, zwłaszcza w ramach kompleksowego postępowania wielodyscyplinarnego. Na podstawie wieloletniego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce i innych krajach, szerokiego stosowania klinicznego, dostępnych danych klinicznych i nieklinicznych, obserwacji porejestracyjnych oraz zintegrowanej oceny stosunku korzyści do ryzyka, panel ekspertów stwierdza, że stosowanie produktu leczniczego DISTREPTAZA pozostaje uzasadnione klinicznie i regulacyjnie w ramach zatwierdzonych wskazań terapeutycznych:

1. Leczenie wspomagające w zapaleniu narządów miednicy mniejszej (PID, z ang. pelvic inflammatory disease) - zespół chorób zapalnych jajników, jajowodów i błony śluzowej macicy,
2. Choroba zrostowa po operacjach w obrębie miednicy mniejszej,
3. Ostra (AHD, z ang. acute haemorrhoidal disease) i przewlekła choroba hemoroidalna,
4. Wspomagająco w ropniu okołoodbytniczym i przetokach z rozległym naciekiem zapalnym.

Autorzy:

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski, Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) w Szczecinie**,** specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Medycznych PUM.
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
ul. Cybernetyki 7F / 87, 02-677 Warszawa
KRS 0000128352 NIP 5261746830 REGON 010144412
sekretariat@ptgip.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa prodziekanem ds. Klinicznych i Rozwoju na Wydziale Medycznym CM UKSW,

Opinia została opracowana przez Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, działających w imieniu Towarzystwa, na podstawie dostępnej dokumentacji, literatury fachowej oraz obowiązujących przepisów prawa. Eksperci działali z najwyższą starannością i w pełni niezależnie.

6. BIBLIOGRAFIA

1. Andriiets O, Sakriier A, Bondariuk O. Modern approaches to the multimodality therapy of salpingo- oophoritis against the background of inflammatory diseases of kidneys and urinary bladder in adolescent girls. Tavrichesky Medico-Biological Bulletin. 2011;2(55):17–21.

2. Andriiets O, Sakriier A, Bondariuk O. Modern approaches to the treatment of inflammatory diseases of genital organs in teenage girls. 12th Congress of World Federation of Ukrainian Medical Associations, Ivano-Frankivsk; 2008.

3. Benyuk V, Lastovetskaya, Shcherba E. Modern approaches to the diagnosis and treatment of inflammatory diseases of the uterine appendages. Women's Health. 2013;3–4(16–17):57–61.

4. Benyuk V, Vinyavskiy Y, Usevich I, Nikonyuk T. Preservation of reproductive potential after laparoscopic operations. Woman`s Health. 2009;9(45):192–5.

5. Bukhmin A, Rossikhin V, Turenko I. Distreptaza and improvement of the efficacy of treatment of patients with acute scrotum syndrome. Proceedings of research and practice conference. Urology, Andrology, Nephrology; 2015.

6. Bulavenko O, Goncharenko O, Ocheretna O. Ways to improve the treatment of chronic salpingo-oophoritis and ovarian dysfunction. Bulletin of Vinnytsia National Medical University. 2015;19(2):351–3.

7. Chaika A, Nosenko O, Suslikova L. Distreptaza in the prevention of adhesive process in patients with tuboperitoneal infertility. Woman's Health. 6(52).

8. Chermak I. Modern Approach to Treat for Long-Lasting Salpingo-Oophoritis. IJESE. 2016;11(18):12461–70.

9. Divakova T, Eliseenko L. The ways of normalisation of cytokine balance and follicular reserve in surgical treatment of endometriosis of ovaries. Reproductive health Eastern Europe. 2014;1(31).

10. Dondiuc I, Cernetchi O, Esanu T, Voloceai V. The impact of treatment with Distreptaze in patients with inflammatory pelvic disease. Curierul medical. 2012;6(330):25–7.

11. Dyudyun A, Polion N, Dudek S, Kruzhnova O, Gura G. Distreptaza in complex treatment of patients with the inflammatory diseases of small pelvis' organs. Dermatovenereology Cosmetology Sexopathology. 2008;4(11):29–36.

12. Grishchenko O, Storchak A, Struk T. Combines rehabilitation therapy in patients with pelvic inflammatory disease as the pledge of maintained reproductive function. Woman's Health. 6(62):1–12.

13. Iskakov S. Enzyme therapy in the treatment of chronic inflammation of uterine appendages. Astana Medical journal. 2012;2(70):89–91.

14. Kaluska A, Szul M, Czech I, Fuchs A, Skrzypulec-Plinta V, Drosdzol-Cop A. Chronic pelvic pain syndrome – therapeutic options. Obstetrics and Gynecology Forum; 2018.

15. Kostsov D, Khairutdinova M, Yunusova M. Modern approaches to treatment of pelvic pain associated with inflammatory diseases of the pelvic organs. The news of dermatovenerology and reproduction health. 2012;1:32–4.

16. Kudina O. Experience of the use of drug Distreptaza in pediatric adolescent gynecology. Reproductive Health Eastern Europe. 2013;1(25).

17. Markin L, Rachkevich O, Shatylovych K. Therapy of exacerbation of chronic inflamatory process of pelvic organs using antithrombotic drugs. Topical Issues of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2014;87–90.

18. Mozheiko L, Guzey I. The effectiveness of complex treatment of menstrual disorders in adolescents. Reproductive health in Belarus. 2015;38(2):151–7.

19. Pashchenko S, Reznichenko G, Butaev A, Samsonova V, Makienko T, Reznichenko N, et al. The effectiveness of the use of preparation Distreptaza for prophylaxix of postoperative complications in patients with large intestine cancer. Modern medical technology. 2010;4:22.

20. Pietrzycki B, Jóźwik M, Jóźwik M, Okungbowa O. Therapeutic efficacy of Distreptaza®for chronic pelvic pain syndrome in women. Ginekologia Praktyczna - - - <span style= [Internet]. [cited 2026 May 13]. Available from: https://www.termedia.pl/Therapeutic-efficacy-of-Distreptaza-reg-for-chronic-pelvic-pain-syndrome-in-women,5,2264,0,1.html

21. Pirogova V, Kozlovsky I, Shurpyak S. Preventive treatment of pelvic inflammatory diseases in women after intrauterine surgery because of missed miscarriage. WOMEN'S HEALTH. 2011;58(2):122–7.

22. Potapov V. Distreptaza as a New Solution in Pathogenetic Correction of Inflammatory Response and Circulatory Disorders in Pelvic Organs in Women with Chronic Salpingo-oophoritis Exacerbation. Reproductive health of women. 2008;4(38):242–6.

23. Pyrogova V, Kozlovskyi I. Chronic Endometritis: Modern Principles of Diagnosis and Therapeutic Approach. Women's Health. 2009;9(45):186–92.

24. Reznichenko G, Samsonova V, Reznichenko Ny, Petelko I, Chupryna E. Application of Distreptaza in women with ectopic pregnancy and ovarian apoplexy. Medical Aspects of Women's Health. 2010;7(35):60–3.

25. Senchuk, A, Doskoch I, Chermak I, Marush I, Razumeyko D. Optimazation of treatment of patients with salpingo-oophoritis and mentrual function disorders in women of reproductive age. Tavricheskiy Medicobiologic Messenger. 2011;14(3).

26. Senchuk A, Grishchenko O, Zelinsky A, Pirogova V, Potapov V, Churilov A. Thrombolytic therapy of inflammatory diseases of the adnexa. Curr Iss Pediatr, Obstetrics and gynecology. 2008;2:71–6.

27. Senchuk M, Chermak I. Experience of treatment of patients with salpingo-oophoritis and mentsrual dysfunction. Collection of scientific papers. 2016;37(1):103–7.

28. Shcherbina N, Demidenko D, Demidenko A, Kapustnik N. Management of patients in antenatal clinic, at persistent cervical papillomavirus infection. WOMAN'S HEALTH. 2017;1(117):34–6.

29. Skrzypulec-Plinta V, Sadlocha M, Paszkowski T. The study of the effectiveness and tolerance of Distreptaza treatment in cases of chronic pain syndrome of pelvis minor. Forum Położnictwa i Ginekologii. 2018;42:26–30.

30. Slonetskyy B, Onyshchenko S, Verbytskyy I. Experience with the use of the medicinal product Distreptaza in patients with acute adhesive intestinal obstruction. Men's health. 2011;1:52–4.

31. Tatarchuk T, Dinstl K, Depisch D, Wendt P, Blumel G. Polyposis of the endometry: optimisation of anti-inflammatory therapy. Reproductive Endocrinology. 2018;6(44):8–12.

32. Tamm TI, Datsenko AB, Babets EI, Datsenko EG. [Local treatment of operation wounds in patients with acute paraproctitis using preparation distreptase]. Klin Khir. 2010 Apr;(4):9–11. PubMed PMID: 20568500.

33. Tutchenko M, Andriets V, Klyuzko I. Pathogenetic treatment of acute haemorrhoids. Zdorovye muzhchiny. 2013;4(47):58–60.

34. Zelinsky A, Yermolenko T, Derishov S. Clinical experience of use of Distreptaza in complex treatment of acute stage of salpingoophoritis. Women's Health. 2009;8(44):74–7.

35. Yusuf H, Trent M. Management of Pelvic Inflammatory Disease in Clinical Practice. Ther Clin Risk Manag. 2023 Feb 15;19:183–92. doi:10.2147/TCRM.S350750 PubMed PMID: 36814428; PubMed Central PMCID: PMC9939802.

36. Jenkins SM, Vadakekut ES. Pelvic Inflammatory Disease. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 [cited 2026 May 7]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499959/ PubMed PMID: 29763134.

37. Kreisel K. Prevalence of Pelvic Inflammatory Disease in Sexually Experienced Women of Reproductive Age — United States, 2013–2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66. doi:10.15585/mmwr.mm6603a3

38. Li J, Li T, Lin Z, Li H, Mo Z, Liao J, et al. Global burden and trends of pelvic inflammatory disease associated with sexually transmitted infection excluding HIV from 1990 to 2021. Front Glob Women's Health. 2025 Dec 16;6. doi:10.3389/fgwh.2025.1658086

39. Rana S, Panjwal P, Malik N, Bhatia V, kushawaha SK, Ashawat MS. The silent threat: Pelvic inflammatory disease and long-term health outcomes with management. Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders. 2025 Dec 1;17(4):213–25. doi:10.1177/22840265251350207

40. Shen B. Pouchitis: pathophysiology and management. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2024 Jul;21(7):463–76. doi:10.1038/s41575-024-00920-5

41. Ganesh D, Harikrishnan A. Benign anorectal conditions: perianal abscess, fistula in ano, haemorrhoids, fissures and pilonidal sinus. Surgery (Oxford). 2026 Apr 1;Intestinal Surgery II44(4):247–53. doi:10.1016/j.mpsur.2026.02.013

42. Sahnan K, Adegbola SO, Tozer PJ, Watfah J, Phillips RK. Perianal abscess. BMJ. 2017 Feb 21;356:j475. doi:10.1136/bmj.j475 PubMed PMID: 28223268.

43. Ashburn JH. Hemorrhoidal Disease: A Review. JAMA. 2025 Nov 4;334(17):1541–50. doi:10.1001/jama.2025.13083

44. Diegelmann RF, Evans MC. Wound healing: an overview of acute, fibrotic and delayed healing. Front Biosci. 2004 Jan 1;9:283–9. doi:10.2741/1184 PubMed PMID: 14766366.

45. Lin H, Xu L, Yu S, Hong W, Huang M, Xu P. Therapeutics targeting the fibrinolytic system. Exp Mol Med. 2020 Mar;52(3):367–79. doi:10.1038/s12276-020-0397-x

46. Hua S. Physiological and Pharmaceutical Considerations for Rectal Drug Formulations. Front Pharmacol. 2019 Oct 16;10. doi:10.3389/fphar.2019.01196

47. Luyendyk JP, Schoenecker JG, Flick MJ. The multifaceted role of fibrinogen in tissue injury and inflammation. Blood. 2019 Feb 7;133(6):511–20. doi:10.1182/blood-2018-07-818211

48. Capella-Monsonís H, Kearns S, Kelly J, Zeugolis DI. Battling adhesions: from understanding to prevention. BMC biomed eng. 2019 Feb 27;1(1):5. doi:10.1186/s42490-019-0005-0

49. Penzias A, Bendikson K, Falcone T, Gitlin S, Gracia C, Hansen K, et al. Postoperative adhesions in gynecologic surgery: a committee opinion. Fertility and Sterility. 2019 Sep;112(3):458–63. doi:10.1016/j.fertnstert.2019.06.027

50. Ghobrial S, Ott J, Parry JP. An Overview of Postoperative Intraabdominal Adhesions and Their Role on Female Infertility: A Narrative Review. J Clin Med. 2023 Mar 15;12(6):2263. doi:10.3390/jcm12062263 PubMed PMID: 36983263; PubMed Central PMCID: PMC10051311.

51. Daniel C, Leppkes M, Muñoz LE, Schley G, Schett G, Herrmann M. Extracellular DNA traps in inflammation, injury and healing. Nat Rev Nephrol. 2019 Sep;15(9):559–75. doi:10.1038/s41581-019-0163-2

52. Lauková L, Konečná B, Janovičová Ľ, Vlková B, Celec P. Deoxyribonucleases and Their Applications in Biomedicine. Biomolecules. 2020 Jul 11;10(7):1036. doi:10.3390/biom10071036 PubMed PMID: 32664541; PubMed Central PMCID: PMC7407206.

53. Deng W, Lei Y, Tang X, Li D, Liang J, Luo J, et al. DNase inhibits early biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa- or Staphylococcus aureus-induced empyema models. Front Cell Infect Microbiol. 2022 Oct 12;12. doi:10.3389/fcimb.2022.917038

54. Yadav R, Momin A, Godugu C. DNase based therapeutic approaches for the treatment of NETosis related inflammatory diseases. International Immunopharmacology. 2023 Nov 1;124:110846. doi:10.1016/j.intimp.2023.110846

55. Price WE, Drinker H. The effect of streptokinase-streptodornase on the urinary bladder of the dog, and the use of streptokinase-streptodornase for dissolution of clotted blood in the urinary bladder of the dog. Q Bull Northwest Univ Med Sch. 1952;26(4):377–80. PubMed PMID: 13004248; PubMed Central PMCID: PMC3803253.

56. Yan S, Li M, Liu B, Ma Z, Yang Q. Neutrophil extracellular traps and pulmonary fibrosis: an update. J Inflamm. 2023 Jan 19;20(1):2. doi:10.1186/s12950-023-00329-y

57. Fatehi Hassanabad A, Zarzycki AN, Jeon K, Deniset JF, Fedak PWM. Post-Operative Adhesions: A Comprehensive Review of Mechanisms. Biomedicines. 2021 Jul 22;9(8):867. doi:10.3390/biomedicines9080867 PubMed PMID: 34440071; PubMed Central PMCID: PMC8389678.

58. Liu SS, Wang HY, Tang JM, Zhou XM. Hypoxia-Induced Collagen Synthesis of Human Lung Fibroblasts by Activating the Angiotensin System. International Journal of Molecular Sciences. 2013 Dec;14(12):24029–45. doi:10.3390/ijms141224029

59. Senavirathna LK, Huang C, Yang X, Munteanu MC, Sathiaseelan R, Xu D, et al. Hypoxia induces pulmonary fibroblast proliferation through NFAT signaling. Sci Rep. 2018 Feb 9;8(1):2709. doi:10.1038/s41598-018-21073-x

60. Wu M, Ding J, Zhang X. Neutrophil extracellular traps in gynecological disease: pathogenic mechanisms and therapeutic opportunities. Front Med. 2026 Feb 5;13. doi:10.3389/fmed.2026.1710628

61. Sherry S, Goeller JP. THE EXTENT OF THE ENZYMATIC DEGRADATION OF DESOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) IN PURULENT EXUDATES BY STREPTODORNASE 123. J Clin Invest. 1950 Dec;29(12):1588–94. doi:10.1172/JCI102400 PubMed PMID: 14794787; PubMed Central PMCID: PMC436209.

62. De Backer D, Donadello K, Taccone FS, Ospina-Tascon G, Salgado D, Vincent JL. Microcirculatory alterations: potential mechanisms and implications for therapy. Ann Intensive Care. 2011 Jul 19;1(1):27. doi:10.1186/2110-5820-1-27

63. Granger DN, Senchenkova E. Inflammation and the Microcirculation [Internet]. San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences; 2010 [cited 2026 May 12]. (Integrated Systems Physiology—From Cell to Function). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53373/ PubMed PMID: 21452440.

64. Younesi FS, Miller AE, Barker TH, Rossi FMV, Hinz B. Fibroblast and myofibroblast activation in normal tissue repair and fibrosis. Nat Rev Mol Cell Biol. 2024 Aug;25(8):617–38. doi:10.1038/s41580-024-00716-0

65. Barza M, Weinstein L. Penetration of Antibiotics into Fibrin Loci in Vivo. I. Comparison of Penetration of Ampicillin into Fibrin Clots, Abscesses, and "Interstitial Fluid". J Infect Dis. 1974 Jan 1;129(1):59–65. doi:10.1093/infdis/129.1.59

66. Ellis H. Intraabdominal and postoperative peritoneal adhesions. J Am Coll Surg. 2005 May;200(5):641–4. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2004.10.023 PubMed PMID: 15848353.

67. Baranowski W, Heydrych-Seweryn M, Zlotorowicz-Grochowska. Review on anti-adhesions prophylaxis methods – the past and the present. Ginekologia Polska. 2010;81:528–31.

68. Hellebrekers BW, Trimbos-Kemper TC, Trimbos JB, Emeis JJ, Kooistra T. Use of fibrinolytic agents in the prevention of postoperative adhesion formation. Fertil Steril. 2000 Aug;74(2):203–12. doi:10.1016/s0015-0282(00)00656-7 PubMed PMID: 10927033.

69. Meier H, Dietl KH, Willital GH. [Initial clinical results of the prevention of intraoperative adhesions in children]. Langenbecks Arch Chir. 1985;366:191–3. doi:10.1007/BF01836632 PubMed PMID: 4058159.

70. Verhoeven H, Freundl G, Freude G, Wendt P, Blumel G. Special aspects of abdominal adhesions in gynecology. Langenbecks Arch Chir Suppl II Verh Dtsch Ges Chir. 1990;1035--1039.

71. Tuchmann A, Dinstl K, Depisch D, Wendt P, Blümel G. [Prevention of adhesions in abdominal surgery. A dose finding study with streptokinase/streptodornase]. Langenbecks Arch Chir Suppl II Verh Dtsch Ges Chir. 1990;1041–5. PubMed PMID: 1983482.

72. Patry J, Blanchette V. Enzymatic debridement with collagenase in wounds and ulcers: a systematic review and meta-analysis. Int Wound J. 2017 Dec;14(6):1055–65. doi:10.1111/iwj.12760 PubMed PMID: 28440050; PubMed Central PMCID: PMC7950028.

73. Miller D, Bradford FE. Abscesses Adjacent to the Anorectum. Proc R Soc Med. 1959;52(Suppl 1):93–5. doi:10.1177/00359157590520S146 PubMed PMID: 14422477; PubMed Central PMCID: PMC1870652.

74. Miller JM, Long PH. Surgical Principles Involved in the Clinical Use of Streptokinase and Streptodornase. Postgraduate Medicine. 1952 Mar 1;11(3):188–95. doi:10.1080/00325481.1952.11694225 PubMed PMID: 14911461.